关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P020 圆的一般方程与圆心半径公式

二级结论

条件

条件 1（方程规范）：

方程必须为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，即 x^2, y^2 系数为 1，且不含 xy 项。

条件 2（判别式正）：

判别式满足 $D^2+E^2-4F>0$。

结论

结论一（圆方程）：

直观描述： 方程表示圆心在 $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$、半径为 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$ 的圆。

$$\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right),\quad r=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}.$$

推广结论（配方形式）：

直观描述： 通过配方可得标准形式，右边符号决定图形类型。

$$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}.$$

理解说明

一句话直觉 一般方程是圆标准方程展开的结果，通过配方可快速得到圆心和半径。

核心拆解

要点一（配方前提）：

方程必须满足 x^2, y^2 系数为 1，且无 xy 项，否则不是标准一般式。

要点二（配方操作）：

对 x 和 y 分别配方：x^2+Dx 配成 $(x+\frac{D}{2})^2-\frac{D^2}{4}$，$y$ 类似。

要点三（符号判定）：

配方后右边常数 $\frac{D^2+E^2-4F}{4}$ 的正负决定图形类型（正为圆，零为点，负无实形）。

几何本质（圆心半径） 圆心 $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$ 和半径 $r=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$ 直接给出了圆的几何特征。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（参数关系） D, E, F 与圆心 (a, b)、半径 r 的关系：$D = -2a$, $E = -2b$, $F = a^2 + b^2 - r^2$。

考点价值（常见题型）

- **考法一（直接判断）**：给一般式，判断是否表示圆并求圆心半径。
- **考法二（参数范围）**：已知圆一般式含参数，求参数范围使方程表示圆。
- **考法三（待定系数）**：设一般式，代入已知条件求 D, E, F。

顿悟点 配方是核心，记住圆心和半径公式可直接应用，但需注意前提条件。

使用场景

- **场景一（展开为标准式）**：有时需将圆的标准式展开为一般式。
- **场景二（三点定圆）**：已知圆上三点，可设一般式代入求解。
- **场景三（动点轨迹）**：动点方程化简后可能化为圆的一般式。

证明

思路提示 通过配方法将一般式化为标准形式，从而推出圆心和半径公式，并明确表示圆的条件。

正式推导

步骤一（配方 x 项）：

对 x 项配方：$x^2 + Dx = \left(x + \frac{D}{2}\right)^2 - \frac{D^2}{4}$。

理由： 由完全平方公式 $\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 = x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}$，移项得。

步骤二（配方 y 项）：

同理 $y^2 + Ey = \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 - \frac{E^2}{4}$。

理由： 同上。

步骤三（代入合并）：

将以上代入原方程：

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 - \frac{D^2}{4} + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 - \frac{E^2}{4} + F = 0,$$

移项得

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：移项并合并常数项。

步骤四（判号得圆）：

若 $D^2+E^2-4F>0$，则右边为正，令

$$\begin{aligned} r&=\sqrt{\frac{D^2+E^2-4F}{4}}\\ &=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}, \end{aligned}$$

得到标准方程 $\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=r^2$，表示以 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$ 为圆心、r 为半径的圆。

理由：圆的标准方程要求右边为非负常数，且大于 0 时表示圆。

结论回扣 因此，二元二次方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 表示圆的充要条件是 $D^2+E^2-4F>0$，此时圆心为 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，半径为 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$。

典型例题

例 1（基础） 题目： 判断方程 $x^2+y^2-6x+4y-12=0$ 是否表示圆，若是，求圆心和半径。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

方程是 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 形式，其中 $D=-6, E=4, F=-12$，满足系数为 1 且无 xy 项。

理由：对照一般式直接确定参数。

第二步（计算判别式）：

计算

$$\begin{aligned} D^2+E^2-4F&=(-6)^2+4^2-4(-12)\\ &=36+16+48\\ &=100>0. \end{aligned}$$

理由：判别式大于 0 是表示圆的充要条件。

第三步（求圆心半径）：

圆心 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)=(3,-2)$，半径 $r=\frac{1}{2}\sqrt{100}=5$。

理由：套用圆心半径公式。

关键结论： **该方程表示圆心为 $(3,-2)$、半径为 5 的圆。**

例 2（变形） 题目： 已知方程 $x^2+y^2-2x+4y+F=0$ 表示圆，求实数 F 的取值范围。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（确定参数）：

$D=-2, E=4, F$ 为参数。

理由：对照一般式。

第二步（写判别式）：

$$\begin{aligned} D^2+E^2-4F &= (-2)^2+4^2-4F \\ &= 4+16-4F \\ &= 20-4F. \end{aligned}$$

理由：代入公式。

第三步（解不等式）：

要求 $20-4F>0$，解得 $F<5$。

理由：圆的条件是判别式大于 0。

关键结论： F **的取值范围是** $F<5$。

例 3（综合应用） 题目： 已知圆经过点 $A(1,2), B(3,4)$，且圆心在直线 $x-y=0$ 上，求圆的方程。**解题步骤：**

第一步（设一般式）：

设圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$。

理由：一般式含三个参数，适合待定。

第二步（代入点坐标）：

将 $A(1,2)$、$B(3,4)$ 代入得

$$1^2+2^2+D\cdot 1+E\cdot 2+F=0, \qquad 3^2+4^2+D\cdot 3+E\cdot 4+F=0,$$

即

$$5+D+2E+F=0, \qquad 25+3D+4E+F=0.$$

理由：点在圆上满足方程。

第三步（圆心条件）：

圆心 $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$ 在直线 $x-y=0$ 上，故 $-\frac{D}{2}-(-\frac{E}{2})=0$，化简得 $E=D$。

理由：圆心坐标代入直线方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（解方程组）：

将 $E=D$ 代入得

$$5+D+2D+F=0 \Rightarrow 5+3D+F=0,$$
$$25+3D+4D+F=0 \Rightarrow 25+7D+F=0.$$

两式相减得 $20+4D=0$，所以 $D=-5$，$E=-5$，代入得 $F=-5-3D=-5-3(-5)=10$。

理由：解线性方程组。

第五步（验证条件）：

检验判别式：

$$\begin{aligned} D^2+E^2-4F &= (-5)^2+(-5)^2-4\cdot 10 \\ &= 25+25-40 \\ &= 10>0, \end{aligned}$$

满足圆的条件。

理由：确保方程确实表示圆。

关键结论： 所求圆的方程为 $x^2+y^2-5x-5y+10=0$。

易错提醒

易错点一（系数未归一）

直接对 x^2,y^2 系数不为 1 的方程套用圆心半径公式，结果错误。

正确理解（先化系数）：

应先将 x^2,y^2 系数化为 1，再使用公式。

错因分析（公式前提）：

公式只适用于 x^2,y^2 系数为 1 且无 xy 项的标准形式。

易错点二（半径漏除二）

错误将半径记为 $r=\sqrt{D^2+E^2-4F}$，忘了除以 2。

正确理解（半径公式）：

正确半径 $r=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$。

错因分析（配方系数）：

配方后右边为 $\frac{D^2+E^2-4F}{4}$，开方得 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（点圆混淆）

误以为 $D^2+E^2-4F\geq 0$ 就是圆，包含等于 0 情况。

正确理解（严格大于零）：

表示圆必须 $D^2+E^2-4F>0$；等于 0 表示一个点（点圆）。

错因分析（半径为零）：

半径必须大于 0 才是圆，等于 0 是退化情形。

结论小结

一句话核心 一般方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 通过配方转化为标准式 $(x+\frac{D}{2})^2+(y+\frac{E}{2})^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}$，当 $D^2+E^2-4F>0$ 时表示圆，圆心 $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$，半径 $r=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$。

使用条件

- **条件 1（系数归一）：** x^2,y^2 系数必须为 1，且不含 xy 项。
- **条件 2（判别式正）：** $D^2+E^2-4F>0$。

关键提醒

- **易错点（系数先化简）：** 若 x^2,y^2 系数不是 1，需先除以系数化为 1。
- **检查项（半径公式）：** 半径 $r=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$，切勿忽略 $\frac{1}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料